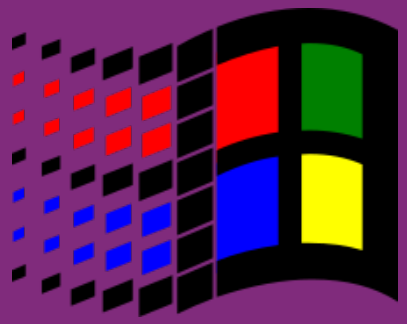
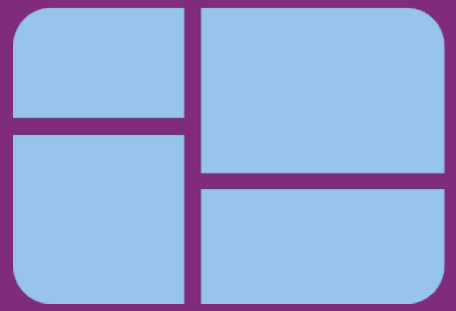
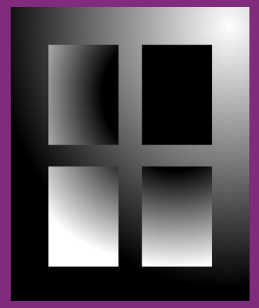
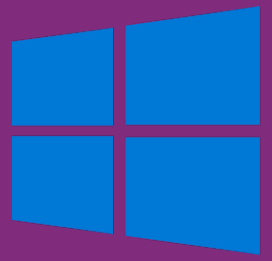
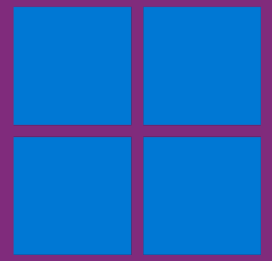




JÖNKÖPING UNIVERSITY

Systemadministration – Windows

Föreläsning 2 – Windows-klienter

03/29/2024

Windows-klienter

Microsoft Windows

- Microsoft Windows är det mest populära operativsystemet i världen, både privat och för företag
- Senaste versionen av Windows är Windows 11 som bygger på Windows 10, i stort hanteras och administreras de på samma sätt
- Nya funktioner (finns även i senare W10)
  - Ändringar i startskärm och startmeny
  - Mer integration mot Microsofts molntjänster
  - Windows Terminal
  - Microsoft Edge är nu Chromium-baserat (även Windows 10 sedan 20H2)
  - Hyper-V

Versioner av Windows

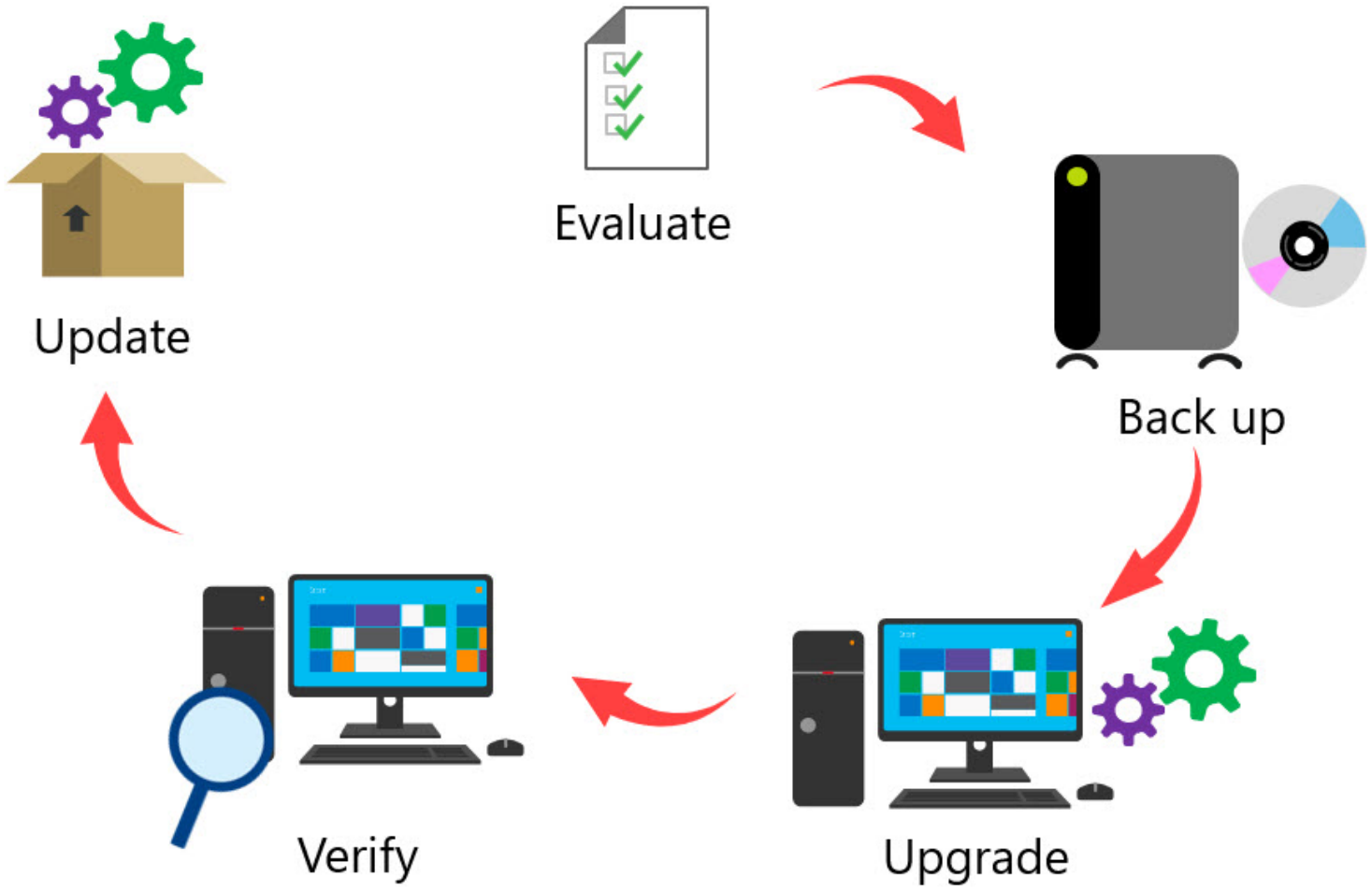
Version	Målgrupp	Tillgänglighet
Home	Hemanvändning	Alla
Pro	SMF, avancerad hemanvändning	Alla
Enterprise	Större företag	Volymlicens
Enterprise LTSC	Större företag med känsliga system	Volymlicens
Education	För utbildningsanordnare, skolor, etc.	Volymlicens
IoT Core/Enterprise	För specialbruk (IoT)	Via distributörer

Hårdvarukrav Windows 10 och 11

→ Windows 11 kräver:

– 1 GHz CPU	**W10:** samma
– Minst 2 st processorkärnor	**W10:** 1 st
– 4 GB RAM	**W10:** 2 GB för x64
– 64 GB lagring	**W10:** 20 GB för x64
– Trusted Platform Module (TPM)	**W10:** inget krav

Uppgradering av Windows



Installation av Windows 10/11

- **In-place upgrade**
  - Uppgradering av befintligt OS, exempelvis W10 till W11, behåller filer
- **New deployment**
  - Ren installation där tidigare OS rensas. **Autopilot** används ofta här för att ge datorn rätt inställningar och applikationer
- **Provisioning**
  - Windows Configuration Designer (WICD) kan användas för att skapa mallar av inställningar och applikationer från början
  - Används i miljöer där kompetens eller licenser för Autopilot inte finns
- **Migration**

Migration

- **Side-by-side migration**
  - Kräver två enheter, om användaren ska få en ny enhet
  - Använder User State Migration Tool (USMT)
  - Applikationer måste dock nyinstalleras
- **In-place migration**
  - Kallas även wipe-and-(re)load
  - Skillnad mot **in-place upgrade** (notera nästan samma namn) är att enheten rensas
  - Om användaren ska behålla sin enhet
  - Görs via Windows Setup

New deployment av Windows i en företagskontext

- Det finns en antal olika strategier för deployment i en företagskontext:
- **High-touch Deployment** där allt görs manuellt är lämpligt för organisationer med få enheter och ingen/liten IT-avdelning (<200)
- **Lite-touch Deployment** bygger på att delar av installationen automatiseras med exempelvis imaging, MDT, WDS, etc. (200-500)
- **Zero-touch Deployment** är en helt automatiserad process där användaren inte gör något i installationsprocessen (>500)
- **(Bring Your Own Device)** innebär att anställda använder privata enheter för jobbsyfte där det finns möjlighet att till viss del säkerställa säkerhet via **Mobile Device Management (MDM)-system**

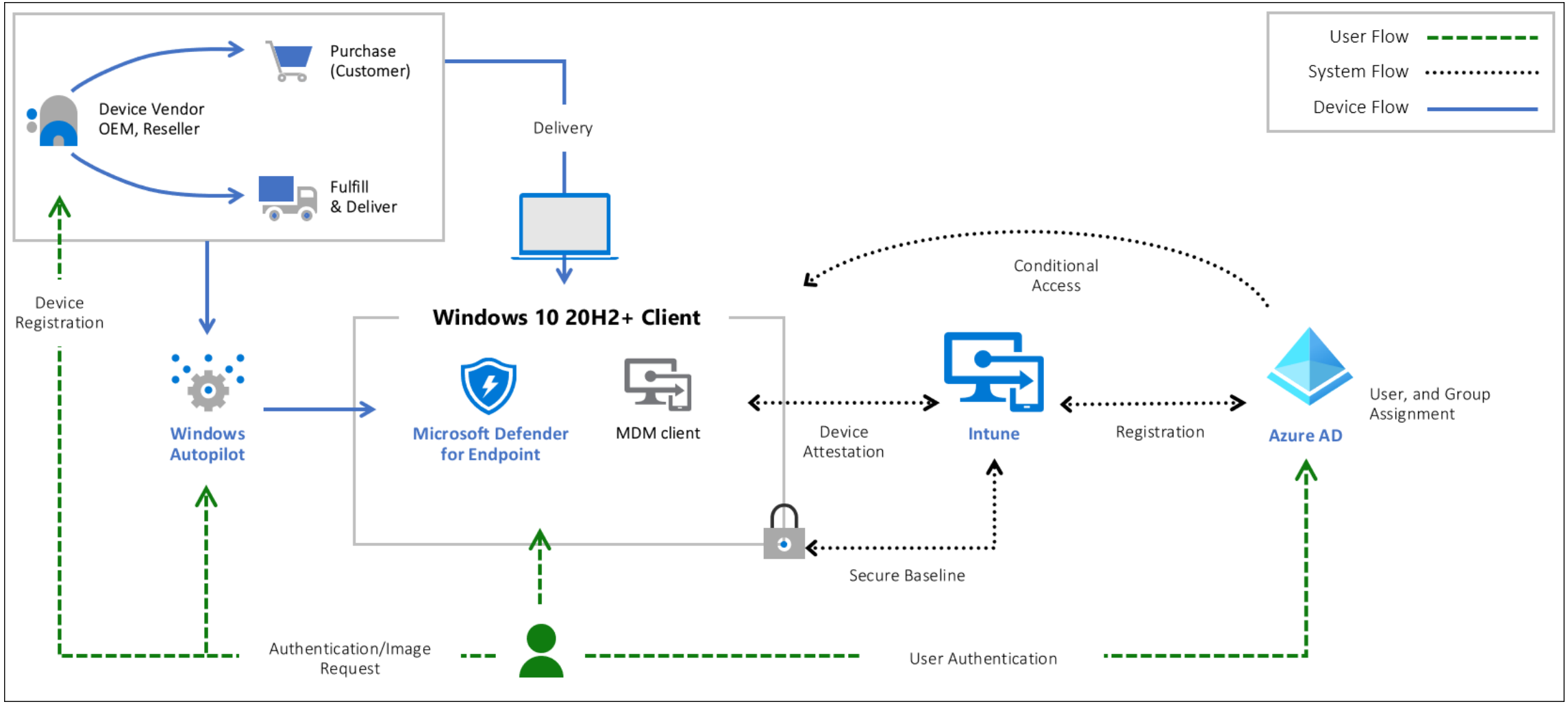
Deployment av Windows i en företagskontext

- **Imaging** handlar om att göra en snapshot över ett klient-OS med rätt konfiguration och applikationer som passar för nyinstallationer
  - Fördelar är att det ersätter mycket manuell handpåläggning efter installation och säkerställer att alla datorer har samma konfiguration
  - Nackdelar är att det tar lång tid att ta fram en riktigt bra image, och det kan vara svårt att ta fram en image som passar alla
- **Microsoft Deployment Toolkit (MDT)**
  - Kan automatisera installation av Windows (klient och server)
  - Använder **unattended answer files** och andra verktyg
  - Bygger upp färdiga images som är förbereda med applikationer och inställningar
- **Windows Deployment Services (WDS)**
  - En roll i Windows Server som hanterar nätverksbaserad installation av klient- och serveroperativsystem
  - Image-baserat via MDT

Autopilot

- **Autopilot** är senaste sättet att hantera deployment av klienter
- Kan endast göras via M365 och Entra ID och fungerar inte i en ren on-premises-miljö
- Autopilot tar den förinstallerade Windows-installationen som ofta ligger på datorer från tillverkare och applicerar:
  - Applikationer som användaren behöver
  - Konfiguration och inställningar som användaren behöver
- Minskar eller tar bort behovet av att arbeta med images

Efter installation: Verktyg för att hantera klienter

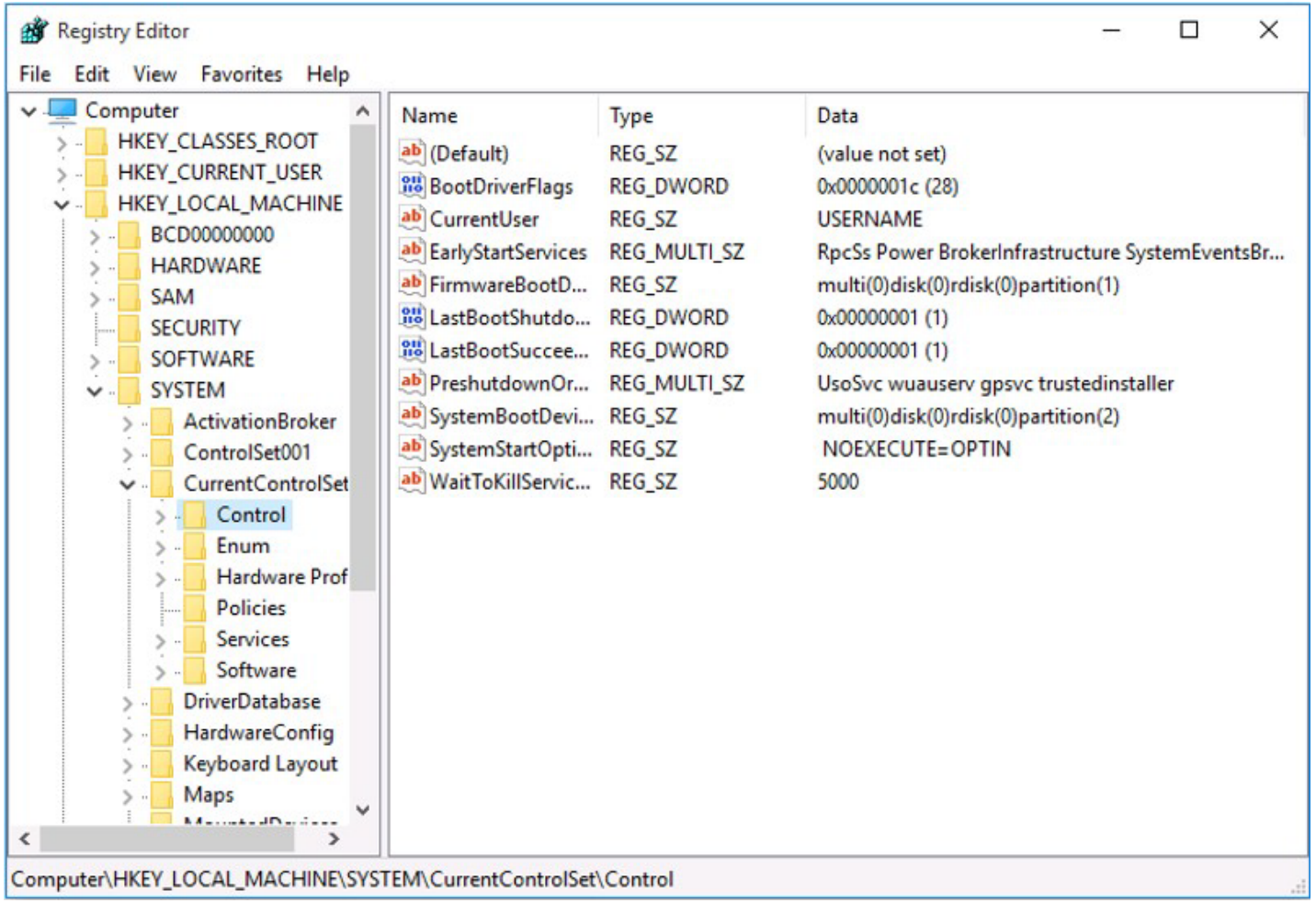


Windows-registret

Windows-registret

- Registret är en databas där inställningar för både användare och datorn hanteras
- Huvudsakligen ändras registret av olika applikationer och inställningar som exempelvis görs i kontrollpanelen (Control Panel)
- I viss felsökning kan det dock vara nödvändigt att ändra ett visst värde

Windows-registret



Hierarki

- **Hives**, t.ex. *HKEY_LOCAL_MACHINE*
- **Keys**, t.ex. *\Control Panel*
- **Subkeys**, t.ex. *\Desktop\Wallpaper*
- **Values**, t.ex. ett värde som kan vara en filsökväg: *C:\Users\Admin\bakgrund.jpg*

Värden (values)

- En **key** innehåller ett **value** som kan vara:
- **REG_BINARY:** En binärt värde utskrivet hexadecimalt
- **REG_DWORD:** Ett värde på 4 bytes (32 bitar)
- **REG_SZ:** En textsträng, ofta till en filsökväg, som har en fixad storlek
- **REG_EXPAND_SZ:** En textsträng, ofta till en filsökväg, som kan variera i storlek
- **REG_MULTI_SZ:** Flera strängar, t.ex. flera filsökvägar

Windows registry editor (regedit)

- **Windows registry editor (regedit)** är verktyget för att se och ändra i registret
- Ändringar kan också göras med **REG-filer** som ändrar ett specifikt värde
- Går också att göra ändringar via **PowerShell**
- Gör alltid en backup innan en förändring av registret

JÖNKÖPING UNIVERSITY